طريقة هجينة لتوليد المجموعة الكفؤة الكاملة
لبرنامج خطّي صحيح متعدّد المعايير،
مع معيار قرارٍ خطّي كسري

ملخص

هذا ملخَّصٌ عربيٌّ لكلّ ما تمّ الوصول إليه: المسألة، والفكرة التي تحلّها، والنتائج النظرية الثلاث، والقياسات العددية بحسناتها وسيّئاتها، والنتائج السلبية، وتدقيق الصحّة الذي أُجري على البرنامج نفسه. الوثائق التفصيلية بالإنجليزية في المستودع، وهذا الملف يحيل إليها.

وقد قُرئت بعدُ ستُّ أوراقٍ من هذه الأدبيات كاملةً، فسحبت تلك القراءةُ دعوى جِدّةٍ بدل أن تضيف: توليدُ $E(P_D)$ كاملةً لمسألة MOILFP عمرُه 8002. فالمُدَّعى هنا هو **الطريق** لا المُخرَج، وقد قِيس الطريقان أحدُهما في مواجهة الآخر.

1 المسألة

لتكن $D = \{x \in \mathbb{Z}^n_+ : Ax \leqslant b\}$ مجموعةً مقبولةً غير فارغة ومحدودة، ولتكن المعايير المطلوب تعظيمها نِسَباً من دوالّ تآلفية:

$$(P_D) \quad \text{``max''}\ Z_k(x) = \frac{c_k^\top x + a_k}{d_k^\top x + b_k}, \quad k = 1, \ldots, p, \qquad x \in D$$

بشرط أن يبقى كلّ مقام $D_k(x) = d_k^\top x + b_k$ موجباً تماماً على D. والنقطة $x \in D$ **كفؤة** إذا لم توجد $y \in D$ تحقّق $Z(y) \geqslant Z(x)$ مع متباينةٍ صارمةٍ واحدة على الأقل. ونرمز للمجموعة الكفؤة بـ$E(P_D)$.

والمسألة الثانية، وهي الأصعب: بإعطاء معيار قرارٍ خطّي كسري $\Phi(x) = (U^\top x + \alpha)/(V^\top x + \beta)$،

$$(P_E) \qquad \max\ \Phi(x) \qquad \text{بحيث} \qquad x \in E(P_D)$$

والصعوبة بنيوية: $E(P_D)$ اتحادُ أوجهٍ من D، غير محدَّبة، وليس لها وصفٌ صريح بمتباينات، فلا يمكن تمريرها إلى حلّال.

. Φ دالةٌ في x **وليست** دالةً في $Z(x)$. فنقطتان كفؤتان لهما المتجه المعياري نفسه قد تختلف قيمة Φ عندهما. وهذا بالتحديد سبب أن نقل البحث في فضاء المعايير من الدوال الخطية إلى الكسرية ليس نقلاً مباشراً.

2 الفكرة: فضاء المعايير بدل فضاء القرار

الطرق الموجودة تعمل في **فضاء القرار**: تقتطع D بقطوع Sylva--Crema. وكلّ قطعٍ من هذه فصلٌ منطقي (disjunction)، فيكلّف p متغيّراً ثنائياً و$p+1$ سطراً من نوع big-M. والنتيجة أن **كل مسألة فرعية أكبر من سابقتها**، والنموذج ينمو بلا توقّف.

وما نفعله هو الاحتفاظ بالجزء غير المستكشَف في **فضاء المعايير**، كقائمة صناديق. فالاقتطاع يصبح طَرْحَ صندوقٍ من صندوق، وكل مسألة فرعية هي D مضافاً إليها حفنةُ أسطرٍ خطّية عادية، **والنموذج لا ينمو أبداً**.

وتُبنى هذه على كمّية واحدة. بعد تحجيم معطيات كل معيار إلى أعداد صحيحة (بضرب البسط والمقام بالعامل نفسه، فلا تتغيّر النسبة) نضع

$$e_k(x;\bar{x}) = D_k(\bar{x})\, D_k(x)\, \big(Z_k(x) - Z_k(\bar{x})\big)$$

فتكون **خطّيةً في** x **وصحيحةَ القيمة**، ومن ثَمّ $Z_k(x) > Z_k(\bar{x}) \iff e_k(x;\bar{x}) \geqslant 1$ بالضبط. وهذه هي النقطة التي تجعل الانتقال من المعايير الخطية إلى الكسرية **أميناً لا تقريبياً**: لا حاجة إلى تقدير أصغر خطوة.

3 النتائج النظرية الثلاث

3.1 نظرية الشريحة: المجموعة الكفؤة الكاملة رخيصة

الطريقة البديهية لإكمال الجبهة إلى مجموعة النقاط كاملةً هي فحص كفاءة كل نقطة في كل شريحة. وهذا كلّه غير لازم:

إذا كان المتجه v **غير مُهيمَنٍ عليه، فإنّ كلّ** $x \in D$ **يحقّق** $Z(x) = v$ **نقطةٌ كفؤة.**

والبرهان سطران: لو هيمنت $y \in D$ على مثل هذه الـx لكان $Z(y) \geqslant Z(x) = v$ مع صرامةٍ واحدة، أي أنّ v مُهيمَنٌ عليه، وهذا خلاف الفرض.

ويتبع ذلك أمران هما مجمل المكسب: المجموعة الكفؤة هي بالضبط اتحاد شرائح الجبهة،

$$E(P_D) = \{\, x \in D \;:\; Z(x) = v \;\text{ لمتجهٍ غير مُهيمَنٍ عليه }\; v \,\}$$

ولا يُدفَع ولا فحصُ كفاءةٍ واحدٍ على أيّ نقطةٍ من نقاط الشرائح.

3.2 الشريحة خطّية، حتى للمعايير الكسرية

الشريحة هي D مضافاً إليها p **معادلة خطّية**، والمفاجأة أن هذا يصحّ للمعايير الكسرية كما يصحّ للخطّية: المعادلة $Z_k(x) = v_k$ تُكتب

$$(c_k - v_k d_k)^{\top} x = v_k b_k - a_k$$

وهي خطّية في x. وحلّ هذه المعادلات بحذف Gauss في الحساب الكسري المضبوط يُخرج r متغيّراً قبل أن يبدأ المسح، فينزل المسح من $(ub+1)^n$ إلى $(ub+1)^{n-r}$.

القياس: هذا هو أكبر مكسبٍ منفردٍ في العمل كلّه --- $49.2\times$ وسيطاً على 14 نموذجاً، وحتى $129.9\times$، بمجموعات نقاطٍ متطابقةٍ في الحالتين.

3.3 الهجين الذي يدفع

مشيٌ محليٌّ من نوع Pareto مع أرشيف يُوَلِّد نقاطاً كفؤةً **مُتحقَّقاً منها**، فتُوضَع في قائمة الصناديق **دون سَبْر**. وهنا موضع الصحّة: الأرشيف مُرشِّحٌ بالهيمنة بين ما رآه فقط، وهذا ليس فحص الكفاءة المضبوط؛ فلا يَعبُر شيءٌ دون تحقّق. والمشي يقرّر أين ننظر، ولا يقرّر أبداً ما هو صحيح. والفجوة ليست نظرية: واحدٌ من كل 2000 عضوٍ في الأرشيف تبيّن أنه غير كفؤ، على نحوٍ قابلٍ للتكرار.

والترتيب هو الفرق كلّه. هذه أهم نتيجةٍ عمليةٍ في المشروع: الهجين يدفع **فقط** إذا سُلِّمت البذور بالترتيب الذي كان سَبْرُ الطريقة المضبوطة سيلقاها به. أمّا بالترتيب الذي يُنتجها الأرشيف --- وهو ما يستعمله أيُّ تنفيذٍ مباشر --- فيضيع نحو خُمسَي ما يشتريه الترتيب.

جدول 1: السَّبْرات مقابل التعداد غير المبذور، بحسب ترتيب تسليم البذور. سبعةٌ وعشرون نموذجاً بلا إقصاء، وعدد السَّبْرات **حتميّ**، وكلّ ذراعٍ مفحوصٌ أنه يُعيد الجبهة نفسها.

رفع العدد في	IQR	السَّبْرات	الترتيب
27 من 2	[0.74, 0.92]	$0.83\times$	ترتيب الأرشيف
ولا واحد	[0.67, 0.75]	$\mathbf{0.69}\times$	**ترتيب السَّبْر**
27 من 9	[0.83, 1.05]	$0.90\times$	المعكوس (ضابط)

والذراع المعكوس هو ما يجعل الاتجاه سبباً لا مصادفة. فالمعكوس **مرتَّبٌ بالقدر نفسه**، ولا يختلف عن ترتيب السَّبْر إلّا في الاتجاه --- ومع ذلك **لا يرفع ترتيبُ السَّبْر عددَ السَّبْرات في أيٍّ** من السبعة والعشرين، بينما يرفعه المعكوس في **تسعة**، ووسيطُه يجلس مع ترتيب الأرشيف لا مع ترتيب السَّبْر. فالذي يستثمره البذر هو **اتجاه البحث نفسه**، لا كونُ القائمة مرتَّبة.

والاتجاه يتنبّأ بالمكسب --- إلى حدّ. الأذرع الثلاثة تُظهر أنّ **أيَّ** ترتيبٍ يُستعمل يُهمّ. والسؤال الأحدّ: هل المكسب دالّةٌ في شيءٍ **يُحسَب قبل التشغيل**؟ وهو ارتباط الرتب τ بين ترتيب التسليم وترتيب السَّبْر نفسه.
الأوساط **مطّردة في كل نطاق** --- وهذه هي الآلية: المكسب يتتبّع **التوافق مع اتجاه البحث نفسه**، والأذرع الثلاثة ثلاث نقاطٍ على ذلك المنحنى لا ثلاث حقائق منفصلة.

جدول 2: عدد السَّبْرات مقابل التعداد غير المبذور، بحسب التوافق مع اتجاه السَّبْر. 144 زوجاً من 22 نموذجاً.

τ	أزواج	نسبة السَّبْرات
$[-1.0,\ -0.6)$	22	0.916
$[-0.6,\ -0.2)$	23	0.889
$[-0.2,\ \ 0.2)$	50	0.811
$[\ 0.2,\ \ 0.6)$	26	0.751
$[\ 0.6,\ \ 1.0)$	6	0.736
ترتيب السَّبْر $(\tau = 1)$	17	**0.667**

لكنّ الارتباط الخام $r = -0.52$**، لا** -0.98 **الذي يُغري به الجدول.** فارتباط أوساط النطاقات الستّة يعطي -0.98 على البيانات نفسها --- إذ يُلاشي التجميعُ التشتّتَ داخل النطاق فيُضاعف الرقم تقريباً. والرقم الأمين هو على الأزواج الـ144 الخام، وهو يقول إنّ τ يتنبّأ **بالاتجاه والمنحى** لا بالمكسب على نموذجٍ بعينه --- نحو ربع التباين.

وسجّلنا الرقم المُضخَّم هنا بدل الامتناع عن حسابه بصمت، لأنّ التجميعَ قبل الارتباط طريقٌ سهلٌ لتحويل علاقةٍ متوسّطة إلى علاقةٍ باهرة --- وقد سحب هذا المشروع رقمين من قبل لذكرهما أبعد من دليلهما.

: . τ خاصّيةٌ للترتيب كلّه، لكنّ التقسيم المُسبَق يستهلك البذور **بالترتيب** --- فالأولى تُثبّت بنية الصناديق العليا **قبل** أن يُنظَر إلى غيرها. وبالاشتراط عليها تُحسم المسألة:

جدول 3: الترتيبات نفسها، مقسومةً بحسب ما إذا كانت **البذرة الأولى** هي التي كان السَّبْر سيلقاها أوّلاً. 228 ترتيباً على 26 نموذجاً.

	ترتيبات	نسبة السَّبْرات	$r(\tau)$
الأولى هي القصوى بالسَّبْر	92	**0.708**	-0.185
ليست كذلك	136	0.833	-0.281

الفجوة بين الصفّين --- 0.708 مقابل 0.833 --- **هي معظم** الفجوة بين ترتيب السَّبْر وترتيب الأرشيف. وقدرةُ τ التنبّؤية **تنهار** حين تُثبَّت البذرة الأولى: من -0.52 على كل الترتيبات إلى -0.19 و-0.28 داخل المجموعتين. **وارتباطٌ يختفي بالاشتراط كان محمولاً إلى حدٍّ بعيد بما اشتُرط عليه.**

إذن ليست المسألة في الترتيب. المسألة في البذرة الأولى. سلِّم البذرة القصوى بالسَّبْر أوّلاً يُضمَن معظمُ المكسب؛ وما بقي من الترتيب شبه مجّاني.

وهذا **يُنقّح** نتيجة τ لا يُلغيها --- فالأوساط المطّردة حقيقية، وذيل الترتيب ما زال يحمل شيئاً --- لكنه ينقل الآلية من خاصّيةٍ **للقائمة كلّها** إلى خاصّيةٍ **لعنصرٍ واحد**، وهي أحدُّ وأرخصُ تنفيذاً. ويفسّر أيضاً لماذا يتصرّف الذراع المعكوس كترتيب الأرشيف: العكسُ ينقل البذرة القصوى من **أوّل** القائمة إلى **آخرها** --- وهو أسوأ موضعٍ لها.

والبذرة التي نضعها هناك هي الصحيحة. إن كان الموضع الأول يحمل الأثر، فالسؤال التالي: هل «القصوى بالسَّبْر» أفضل ما يُوضَع فيه؟ جُرِّبت خمس قواعد، والذيلُ بترتيب السَّبْر في كل ذراع فلا يختلف إلّا الموضع الأول:

نسبة السَّبْرات	قاعدة البذرة الأولى
0.667	**القصوى بالسَّبْر** (ما يفعله الكود)
0.722	الأقرب إلى مركز المتجهات
0.750	Φ أفضل
0.765	الدنيا بالسَّبْر
0.778	الوسيطة بالسَّبْر

الاختيار الحالي **يفوز**، وترتيبُ البقية هو ما تتنبّأ به الآلية. واللافت أنّ «أفضل Φ» --- وهو الخيار المُغري، إذ Φ هي ما يُعظّمه البحث في النهاية --- **أسوأ** من القصوى بالسَّبْر ومن المركزية معاً. فالذي يجب أن يوافقه التقسيمُ المُسبَق هو **اتجاه السَّبْر**، لا معيارُ القرار.

وهذا **تأكيدٌ لا تحسين**، ويُذكَر للسبب الذي تُذكَر لأجله الخسارات: إنه يُغلق السؤال عند الموضع الوحيد الذي ثبت أنه يُهمّ.

4 النتائج العددية

4.1 الهامش الأساسي

ما هو خط الأساس، وما قيمة الهامش تبعاً لذلك. الجانب القراري في كل مقارنةٍ هنا هو **تنفيذنا نحن** للطريقة المنشورة، لا كودُ أصحابها، والنماذج نماذجُنا لا نماذجَهم المرجعية. ويجب قول هذا صراحةً لأنه يغيّر معنى الأرقام.

الجانبان يتقاسمان simplex واحداً، وحساباً كسرياً مضبوطاً واحداً، وتفريعاً وتحديداً واحداً، وآلةً واحدةً، ونماذجَ واحدة؛ والتنفيذ يتبع الخوارزمية المطبوعة خطوةً بخطوة، مع تصحيح الموضعين اللذين يتناقض فيهما النصّ المطبوع مع نفسه، والتصحيحان موثّقان. فالمقارنة إذن **تعزل الفرق الخوارزمي**، وهو سؤالٌ أنظفُ من مقارنة كودٍ بكود --- إذ تلك تقيس أيضاً لغةَ البرمجة وخلفيةَ الحلّال وجهدَ الهندسة.

وثمن هذا الاختيار أنّ **الثواني المطلقة لا تحمل أيّ معلومةٍ خارج هذا التنفيذ**: Python خالصٌ فوق كسورٍ مضبوطة أبطأُ بكثيرٍ من أيّ حلّالٍ إنتاجي، على الجانبين سواءً بسواء. فالنسب وحدها تنتقل، والنسب وحدها تُذكَر.

وما لم يُنجَز ولا يُدَّعى: مقارنةٌ مع تنفيذات أصحاب الأوراق أنفسهم على نماذجهم المرجعية. وإلى أن تُنجَز، القراءة الصحيحة لكل هامشٍ هنا هي «هذه الخوارزمية تتفوّق على تلك حين تُنفَّذان بالطريقة نفسها»، لا «هذا العمل يتفوّق على تلك الأوراق».

الرقمان $1.36\times$ و$1.23\times$ من **حملتين مختلفتين** لا من حملةٍ واحدة، ولا يُجمعان: الأولى على 120 نموذجاً بتحجيم المشي بحسب النموذج، والثانية على 150 نموذجاً موزّعةً على خمس عائلات. والأهم أن **كل عائلةٍ من الخمس تدفع**، بنسبٍ بين $1.14\times$ و$1.37\times$، فالتفوّق ليس أثراً جانبياً لعائلةٍ واحدة.

جدول 4: الهجين مقابل الطريقة المضبوطة الخالصة. أجوبةٌ متطابقة في كل الحالات.

التجربة	النماذج	النسبة
$E(P_D)$ كاملة، $n = 6 \dots 12$	120	$\times$**1.36**، أسرع في 116
معايير كسرية فعلاً	30	$\times 1.39$
خمس عائلات بنيوية	150	$\times 1.23$ وسيطاً، أسرع في 136
فضاء القرار إلى فضاء المعايير	---	$\times 1.5$ عند $p = 2$، $\times 14.6$ عند $p = 6$

4.2 حيث يفشل، ولماذا

انهيار التغطية حقيقيٌّ وشديد حيث تكون الجبهة كبيرة: عند جبهةٍ من $|F| = 107$ تنزل النسبة إلى $\times 1.14$. والسبب ليس أنّ عدد السَّبْرات يتجاوز حجم الجبهة --- هذه فرضيةٌ اقترحتُها والقياس دحضها، إذ بقي عدد السَّبْرات لكل متجه ثابتاً بين 2.4 و5.2 --- بل هو انهيار التغطية نفسها. وتحجيم المشي بحسب النموذج يعالج ذلك: من 1.00 إلى $\times 1.53$ عند $n = 12$.

4.3 قابلية التوسّع

دراسةٌ مستقلّة تُبرهن الأمثلية دون بناء D ولا $E(P_D)$، على نماذج من $n = 10$ إلى $n = 20$: كلّها مُبرهَنة. والصعوبة تتبع $|D|$ وعدد دورات القطع لا n وحده --- النموذج نفسه عند $n = 16$ يُحَلّ في ثوانٍ إن كان المجال ضيّقاً، ويبقى بعيد المنال إن كان واسعاً.

5 أين تتوقّف الطريقة: حائطان لا n واحد

كلُّ قياسٍ سبق يقع عند $n \leqslant 12$. والسؤال المباشر --- عند أيّ n تتوقّف الطريقة؟ --- **بلا جواب**، لأن هناك **حائطين يتحرّكان في اتجاهين متعاكسين**:

- **تعدادُ الجبهة** يغلو كلّما كبر p: معايير أكثر ⇦ جبهةٌ أكبر ⇦ صناديق أكثر.
- **إكمالُ الشرائح يرخص** كلّما كبر p. فرتبة معادلات الشريحة $p =$ --- **مقيسةً لكل نموذج لا مفترضة**، وجاءت $p =$ في كل نموذجٍ أمكن قراءتها فيه --- فيُبقي الحذفُ $p - n$ متغيّراً حرّاً، والمسح أُسّيٌّ في **تلك**.

فالنموذج يُحَلّ متى تجاوز الحائطين معاً، **ومعايير أكثر تشتري إكمالاً أرخص وجبهةً أغلى**. وزمنُ الشرائح يتتبّع $p - n$ لا n: $0.04\,\mathrm{s}$ عند $n - p = 3$، و$0.48\,\mathrm{s}$ عند 7، و$2.26\,\mathrm{s}$ عند 9.

وميزانيةٌ تَعضّ تقيسُ نفسَها. الخريطة الأولى (بميزانية 20 ثانية) نسبت كلّ فشلٍ تقريباً إلى الجبهة --- وتلك النسبة أثرٌ مُصطنَع. وبإعادة تشغيل عمود $p = 3$ بميزانية 120 ثانية، انعكست حيث يَهمّ:

n، $p=3$	حُلّت	حائط الجبهة	حائط الشرائح
10	5/5	0	0
12	5/5	0	0
14	**2/5**	**0**	**3**
16	1/5	**0**	4
18	0/5	2	3

عند $n=14$ أبلغت الميزانيةُ الضيّقة عن **أربعة** اصطدامات بالجبهة وواحدٍ بالشرائح، وأبلغت الواسعةُ عن **صفرٍ** بالجبهة **وثلاثةٍ** بالشرائح. **والطريقة لم تتغيّر.**

فميزانيةٌ تَعضّ قبل أن تعضَّ الآليةُ تُحوّل قياسَ الطريقة إلى قياسِ الميزانية --- **وتفعل ذلك بصمت**: كلّ خليةٍ تُنتج رقماً، والأرقام تُشير إلى **الحائط الخطأ.**

وهذا أثمن من الخريطة التي يُصحّحها. فالاقتطاع مُبلَّغٌ عنه في هذا العمل كلّه، لكنّ الإبلاغ عن **أنّ** شوطاً اقتُطِع ليس كفحص **ما** سبّب الاقتطاع --- والأول لا يكشف هذا.

وما يقوله المسحُ المكتمل. ثلاثة أشياء، والثالث هو ما يُحمَل.

زمنُ الشرائح ينمو كما تنبّأت النظرية --- 0.65 و2.09 و48.08 و126.14 ثانية عند $n-p=7,9,11,13$ --- وهو الأُسّيُّ في $n-p$ الذي تقتضيه حُجّةُ الرتبة، لا نموٌّ في n.

والجبهةُ **لا تَعضّ إطلاقاً** حتى $n=18$، حيث تُفسّر 2 من 5 إخفاقات. وكلفتُها تتتبّع $|F|$ لا n: صفٌّ عند $n=14$ عنده $|F|=52$ وجبهةٌ بـ31.9 ث، بينما $n=16$ عنده $|F|=18$ وجبهةٌ بـ20.2 ث. فالحائطان لا يختلفان في الاتجاه فحسب، بل في **ماهيّة ما هما دالّةٌ فيه** --- $|F|$ لأحدهما و$n-p$ للآخر --- **ولا أحدَ منهما دالّةٌ في n وحده.**

ومن ذلك **المدى التشغيلي مقيساً لا مُقدَّراً**: عند $p=3$ الطريقةُ **مريحةٌ حتى** $n=12$، وما زالت تحلّ نماذجَ عند 14--16. وكلُّ نموذجٍ نُشر في هذا العمل يقع عند $n\leqslant 12$ --- **داخل ذلك المدى بمتّسع** --- فكلُّ رقمٍ ذُكر هنا جاء من المنطقة التي تعمل فيها الطريقة بعيداً عن الحائطين معاً.

ورفعُ p يُقصّر $n-p$ فيُرخّص تعدادَ الشرائح، ويُكبّر الجبهة في الوقت نفسه. وأُجري مسحٌ عند $n=16$ على $p=3,5,7,9$ لمعرفة أيّ الأثرين يغلب، فكانت الجبهةُ هي ما يُبلَغ أوّلاً في كلٍّ منها --- فالمدى أعلاه تحكمه n عملياً، وإن كانت الآليةُ وراءه الكمّيتين $|F|$ و$n-p$.

6 النتائج السلبية، وهي نصف العمل

جُرِّب 22 تغييراً: 12 ربحت، و9 خسرت، وواحدٌ تعادل. ونحن نذكر الخسارات بالطول نفسه الذي نذكر به المكاسب لأنها تحمل المعلومة نفسها. وأبرزها:

- **أربعة تغييرات تحذف ربع المسائل الفرعية ولا تشتري شيئاً.** حذف العمل لا يمكن أن يُكلِّف وقتاً، فالأرضية الضوضائية للآلة ($\pm 30\%$ لكل نموذج) لا تستطيع حلّ أثرٍ بـ6%، ولا يُصلح ذلك أيُّ عددٍ من التكرارات.

- **شهادة تمامٍ ببرنامجٍ واحد:** سليمةٌ تماماً، و$4.5\times$ أبطأ.
- **بذرة Tchebychev:** غسلٌ لا يدفع أبداً ($1.02\times$) --- لكنها **كُوَلِّدٍ** أقوى من أي مجموعٍ موزون، إذ تصل إلى النقاط الكفؤة غير المدعومة.
- **التسليم المضبوط--المضبوط:** تعادلٌ عند بذرةٍ واحدة، وخسارةٌ عند ثلاث.
- **فكرتان تُغذّيان الآليةَ نفسها لا تتجمّعان.** الخروج المبكّر يوفّر 25% من الصناديق وحده، و4% فقط فوق البذرة: فهو بديلٌ عنها لا إضافةٌ إليها. وهذا أقبل النتائج للتعميم.

ادّعاءُ سُحِب. كتبتُ في أربع وثائق أن هناك سقفاً صلباً للمكسب عند $1.4\times$ تقريباً، مستنبطاً من حساب السَّبْرات. وعند $p = 6$ تجاوز الزمن المقيس ($1.24\times$) ما يسمح به ذلك السقف ($1.15\times$). فالادّعاء **مسحوب** وموسومٌ بأنه مسحوب في كل وثيقة؛ وحدُّ عدد السَّبْرات وحده هو ما بقي صحيحاً.

7 تدقيق الصحّة: الطريقة ليست برهانها

دقّقنا البرنامج في مقابل فرضياته المُعلَنة، فوجدنا **أحد عشر** موضعاً فرضيةً مُعلَنةً في النصّ لم تُفحَص قطّ في الكود. أُصلحت الأحد عشر كلّها، ولها اختبارات انحدار، ولم يتحرّك أيُّ رقمٍ مقيس. والنمط أهمّ من أيٍّ منها منفرداً، وهو نصفان:

الأول: نتيجةُ برهانٍ محسوبةٌ من مسار التنفيذ. كل علمٍ (flag) يدّعي أنّ شيئاً بُرهِن كان محسوباً من شكل الحلقة --- انتهت، ولم تبق مسألةٌ فرعية --- لا من فرضيات البرهان. فـ«قائمة الصناديق فرغت» كانت تُبلَّغ على أنها «الجبهة تامة»، وهذا سليمٌ بالضبط إذا كانت D محدودةً والمقامات موجبة، وهذان كانا مفترَضين لا مُثبَتين. والفشل صامتٌ في الحالتين: على D غير محدودة لكنها مقبولة وذات نقاطٍ كفؤة، أعادت الطريقة **جبهةً فارغةً موسومةً بأنها تامة**؛ وعلى معيارٍ يتغيّر إشارةُ مقامه، أعادت متجهاً واحداً كالجبهة كلها بينما تهيمن عليه نقطةٌ مقبولة.

الثاني، وهو القابل للتعميم: كل توفيرٍ كان افتراضَ ثقة. كلّ مُعامَلٍ أُضيف إلى الواجهة البرمجية لتجنّب إعادة الحساب --- صندوق متغيّرات محسوبٌ سلفاً، جبهةٌ محسوبةٌ سلفاً، مجموعة بذور، حلٌّ حاليٌّ مع قيمته --- هو طريقةٌ لِيُمِدّ المُنادي فرضيةً دون أن يبرهنها. أُضيف كلٌّ منها كتحسينٍ للأداء، وصار كلٌّ منها بهدوءٍ افتراضَ ثقة. والصيغة العملية للدرس:

> **كلّ مُعامَلٍ يُجنّب المُنادي عملاً كان المُنادى سيؤدّيه، يُجنّبه برهاناً كان المُنادى سيملكه. وهما المُعامَل نفسه --- وأضفنا خمسةً منها دون أن ننتبه.**

ولماذا لم تَرَ الاختباراتُ شيئاً من ذلك. الاختبارات الثلاثة والتسعون كلّها كانت تُغذّي مُدخَلاتٍ **صحيحة.** فهي تُثبت أن الطريقة تُعطي الجواب الصحيح حين تصحّ فرضياتها --- وهذا لم يكن موضع سؤال --- ولا تستطيع أن تُثبت أنّ شيئاً يُلزِمها. ومجموعةٌ بهذا الشكل عمياءُ عن هذه الفئة كلّها بالبناء، والعمى غير مرئيٍّ من داخلها: كل اختبارٍ ينجح، في كل إيداع، لسنوات. وصارت المجموعة 103 اختباراً، والعشرة المضافة كلّها تُغذّي مُدخَلاتٍ تخرق فرضيةً وتشترط **الرفض** لا الجواب.

7.1 أخطر اثنتين: في أدوات التحقّق نفسها

العاشرة في شهادة التمام، التي تبحث عن المنافسين داخل صندوقٍ يُسلَّم إليها. والصندوق الأصغر من D يُخفيهم، فتعود الشهادة صحيحة على نقطةٍ ليست مثلى: بالصندوق $[1,1]$ صدّقت نقطةً كفؤةً عند $\Phi = 1/9$ والقيمة المثلى الحقيقية $5/17$. وهذا أسوأ موضعٍ ممكن، لأن الشهادة هي ما يتحقّق من الأجوبة بعد الحجم الذي تعجز عنه القوة الغاشمة --- فالبرهان الكاذب ليس جواباً خاطئاً بل **فحصاً خاطئاً على أجوبةٍ أخرى.**

والحادية عشرة هي الخلل نفسه درجةً أبعد: في طريقتَي المرجع نفسيهما، المُناداتَين من نحو 45 موضعاً، كلٌّ يمرّر صندوقاً مكتوباً باليد. وعند تمرير صندوقٍ أصغر من D لم تفشلا ولم تُحذّرا، بل أجابتا بثقةٍ عن المجموعة الكفؤة لمجموعةٍ مقبولةٍ أخرى، تحت اسمَي $E(P_D)$ و«القيمة المثلى المضبوطة». على $x_1 + x_2 \leqslant 6$ و$x_1 - x_2 \leqslant 2$، التي مجموعتها الكفؤة خمس نقاطٍ وقيمتها المثلى $2/5$، أعطى الصندوق $[1,1]$ نقطةً واحدةً سُمّيت $E(P_D)$، و$1/3$ سُمّيت القيمة المثلى.

> **المرجع المقصوص لا يُعطي جواباً خاطئاً، بل يُعطي معياراً خاطئاً --- والطريقة المقيسة عليه تبدو صحيحةً بالضبط حين تتّفق مع القصّ.**

7.2 ما لم يجده التدقيق

الرياضيات صمدت كاملةً. أُعيد استنباط القضايا الأربع التي تقوم عليها الطريقة وأُعيد فحصها: نظرية الشريحة، وتمام تعداد الجبهة، وانفصال التقسيم إلى p ابناً، وصحّة الـbig-M. والأخيرة فُحصت عددياً على 220 زوجاً من النقاط بلا خرقٍ واحد، وبالحدّ مُدرَكاً بالضبط، وهو ما يجعله أصغر اختيارٍ صحيحٍ لا مجرّد اختيارٍ آمن. فالأحد عشر كلّها كانت في **إلزام** الفرضيات، ولا واحدةٌ منها في الاستدلال الذي يستخدمها.

وثلاث ملاحظاتٍ تُغلق الحلقة، وأصوغها ملاحظاتٍ لا افتراضاتٍ لأن منهج التدقيق هو ألّا يُفترض مثلُ هذا بالضبط:

1. كلّ رقمٍ منشورٍ أُنتج بتمرير الصندوق الذي يستنبطه الموديل لنفسه، لا صندوقاً مكتوباً باليد، فلم يتأثّر أيٌّ منها.
2. مع تشغيل فحص النتيجة الحادية عشرة نجحت المجموعة $103/103$، وعملت الأمثلة الأربعة التي تستخدم المراجع بلا خطأ. وهذا **دليلٌ** --- لا افتراض --- على أنّ أيّاً من الصناديق الـ45 المكتوبة باليد لم يكن يقصّ D قطّ: الفخّ كان في الواجهة البرمجية، لا في أيّ قياسٍ مُعلَن.

3. ودراسة التوسّع ما زالت تُبرهن كل نموذجٍ من $n = 10$ إلى $n = 20$ بعد إغلاق النتيجة العاشرة، فالحارس لم يُبطِل الدراسة التي تقوم عليه.

والحُرّاس دائمون لا وضعُ تنقيحٍ، لأن الكلفة رسمٌ ثابتٌ لكل مسألةٍ لا لكل مسألةٍ فرعية: الحدودية برنامجٌ صحيحٌ واحد للمسألة كلها؛ والمقامات برنامجٌ لكل معيارٍ كسريٍّ فعلاً ولا شيء للخطّي؛ وصندوق المتغيّرات n برنامجاً مُخزَّنةً على المسألة؛ والتحقّق من بذرةٍ هو الفحص الذي كانت البذرة تحتاجه أصلاً قبل أن تُؤتمَن.

8 دروس القياس

- **مقياس جودةٍ غير سليم.** قُيِّمت جودة البذرة أولاً بالنسبة $\Phi(s)/\Phi^*$، وهذه تنقلب إذا كان المقام سالباً، وهي سالبةٌ في عدّة نماذج: فتُسجّل بذرةٌ أسوأ فوق الواحد. والمستخدم الآن هو الفجوة غير السالبة $(\Phi^* - \Phi(s))/|\Phi^*|$.
- **العدّ الحتمي بدل الثواني.** عدد البرامج الصحيحة وعُقَد التفريع والتحديد ومحاوِر simplex يُعطي الرقم نفسه على كل تشغيلٍ وكل آلة، بخلاف الزمن.
- **وسيط النسب لا نسبة المجاميع،** والتعميم من نموذجٍ واحدٍ خطأ --- وقعتُ فيه خمس مرات في هذا المشروع. مثالٌ مُصحَّح: نموذجٌ واحدٌ أعطى تغطيةً 35% ونسبةً $\times 1.00$، وستّة نماذج تُعطي وسيطاً 78% و$\times 1.35$.

9 الحصيلة

1. **طريقٌ آخر إلى المجموعة الكفؤة الكاملة** $E(P_D)$، بنظرية الشريحة ودون دفع فحص كفاءةٍ على نقاط الشرائح. **والمُخرَجُ نفسُه ليس جديداً:** iugrehC وïaluoM ولّدا $E(P_D)$ كاملةً لمسألة MOILFP بـ branch-and-cut سنة 8002، ولا تُدَّعى له أسبقيّة. والجديدُ هو الطريق، وقد قِيس: على ثلاثين مسألةً يُرجع فيها الطريقان المجموعةَ نفسَها، **صفرُ فحصِ كفاءةٍ** مقابل وسيطٍ قدره 119 وأقصى 1342. وهذا يُلبّي المنتظَر في مقترح الرسالة: «مجموعة من الحلول الكفؤة مولَّدة بخوارزميات هجينة».
2. **هجينٌ مضبوط--ميتاهيريستي يدفع فعلاً:** $\times 1.36$ على 120 نموذجاً، و$\times 1.39$ على المعايير الكسرية، وكلّ العائلات الخمس تدفع --- بأجوبةٍ متطابقة دائماً.
3. **هجينٌ مضبوط--مضبوط** جُرِّب وقِيس وخَسِر، وهذا مُسجَّلٌ لا مطموس.
4. **حذف متغيّرات الشريحة:** أكبر مكسبٍ منفرد، $\times 49$ وسيطاً.
5. **الترتيب هو الآلية:** السطر الواحد الذي يقلب الهجين من رابحٍ إلى خاسر، وهو أقبل نتائج المشروع للتعميم.

6. **صنف دالّة القرار المقبولة:** $E(P_D)$ الصريحة تقبل **أيّ دالّةٍ قابلةٍ للحساب** --- مجموع نسبٍ، أقصى نسبٍ، صندوقٌ أسود، أو عدّة دوالّ دفعةً واحدة --- حيث تشترط طرقُ فضاء القرار صيغةَ النسبة لتبني قطوعها. وهذه أقوى ما نملك، لأنها ليست ادّعاءَ سرعة.

7. **تدقيقٌ أعاد فحص أدوات التحقّق نفسها،** فوجد أحد عشر خللاً، ولم يُحرّك رقماً، وأثبت بالملاحظة أنّ النتائج المنشورة سليمة.

10 ما تشتريه التوليفة: صنف دالّة القرار المقبولة

كلّ ما سبق آلةٌ للوصول إلى $E(P_D)$. وهذا القسم هو **ما من أجله** تلك الآلة، وهو الجزء الذي ندافع عنه أوّلاً --- لأنه لا يقوم على كوننا الأسرع في شيء، بل هو قولٌ في **أيّ المسائل يمكن طرحها أصلاً.**

10.1 المقابلة

طريقةُ فضاء القرار تحتاج بنيةً في Φ ولا تحتاج شيئاً من $E(P_D)$؛ وهذا الطريق يحتاج $E(P_D)$ ولا يحتاج شيئاً من Φ.

كلّ طريقةٍ في الأدبيات الكسرية تبني قطوعها وحدودها ومسائلها الفرعية من **صيغة النسبة** في Φ. وهذا ليس عَرَضاً، بل هو الآلية. فأبدِلْ Φ **بمجموع** نسبتين، فلا تفقد تلك الطريقة كفاءتها --- بل **تتوقّف عن الانطباق،** إذ لا نسبةَ واحدةً تُخطَّط أو تُغذّي خطوة Dinkelbach.

قضية (صنف المقبولات). لتكن $E(P_D)$ معلومةً ومُبرهَناً تمامُها. فلأيّ دالّة f معرَّفةٍ على D، تُحسَب $\max\{f(x) : x \in E(P_D)\}$ ومجموعةُ معظِّماتها كاملةً **بالتقييم على** $E(P_D)$. ولا يُشترط خطّيةٌ ولا اطّرادٌ ولا اتصالٌ ولا اشتقاقٌ ولا صيغةُ نسبة.

والبرهان هو **منتهاهيةُ** $E(P_D)$ ولا شيء غيرها. ونذكرها مع ذلك لأن المضمون ليس في القضية، بل في **أنّنا دفعنا ثمن** $E(P_D)$ بسعرٍ يجعل الدفع مُجدياً --- والقضية هي ما يشتريه ذلك السعر. وهذا أيضاً سببُ أنّ نتائج الشريحة والهجين تُهمّ أبعدَ من هوامشها: هي ما يجعل فرضيةَ هذه القضية **في المتناول.**

10.2 ما تتنبّأ به النظرية عن صنفٍ منشورٍ مجاور

الحدّ حادٌّ بما يكفي ليكون **تنبّؤياً عن الأدبيات** --- وهذا ما يجعله أثمن من وصفٍ لكودنا.

ورقة Cherfaoui وMoulaï (2021) --- في Annals of Operations Research 296، 753--735 --- تُولِّد المجموعة الكفؤة لبرامج صحيحةٍ متعدّدة المعايير من نوع «**خطّي + خطّي كسري**»:

$$Z(x) = c^{\top}x + \frac{p^{\top}x + \alpha}{q^{\top}x + \beta}$$

جدول 5: ستّ صيغٍ لدالّة القرار، كلٌّ منها مفحوصٌ مقابل تعظيمٍ غاشمٍ مستقل.

دالّة القرار	تقبلها طرق فضاء القرار؟	القيمة المثلى
Φ_1	نعم --- الحالة الكلاسيكية	$5/17$
$\Phi_1 + \Phi_2$	لا	$47/35$
$\max(\Phi_1, \Phi_2)$	لا	$6/5$
$\Phi_1 \cdot \Phi_2$	لا	$6/35$
$(x_1^2+1)/(x_2^2+1)$	لا	10
مجزَّأة / صندوقٌ أسود	لا	$3/11$

أي **مجموعٌ لا نسبة.** وبإزالة المقام عند المستوى v:

$$(c^\top x)(q^\top x+\beta) + p^\top x + \alpha - v\,(q^\top x+\beta) = 0$$

وجزؤها التربيعي $(c^\top x)(q^\top x)$ بمصفوفة $(cq^\top + qc^\top)/2$، وهي غير صفريةٍ متى كان c وq كذلك. **فمجموعة المستوى مخروطٌ لا مستوٍ.** وفحصنا ذلك لا ادّعيناه: كوّنّا المصفوفة، وأبرزنا ثلاث نقاطٍ ناطقةٍ **غير مستقيمة** على مستوًى واحدٍ من نموذجٍ محدّد.

ومسوّدةٌ سابقة كتبت هنا «والمخروط ليس اتحاداً منتهياً من المجموعات التآلفية». وهذا خطأ، والتصحيح مهمّ. فالمخروط **المنحلّ** يتفكّك إلى مستويات، ومعيارٌ تخلّ مجموعاتُ مستواه كلُّها على هذا النحو يقع داخل مدى طريقتنا الموسَّع. والصواب شرطُ رتبة: لتكن $M(v)$ مصفوفةَ الشكل التربيعيّ المتماثلة من الرتبة $(n+1)\times(n+1)$. فالشكل التربيعيّ لا يكون اتحادَ مستوياتٍ إلّا إذا كانت $\operatorname{rank} M(v) \leqslant 2$. فحيث $\operatorname{rank} M(v) \geqslant 3$ تكون مجموعةُ المستوى غيرَ قابلةٍ للتفكيك، فيقع الصنف **خارج** القضية أعلاه.

والانحلالُ عند كلّ مستوًى شرطٌ جبريٌّ من تَشارُكِ بُعدٍ موجب، وليس هو التوازيَ الذي يتبادر: $c \parallel q$ ليس لازماً ولا كافياً له. وقِيس لا ادُّعي، على معطياتٍ صحيحةٍ منتظمةٍ في $[-3,3]$ بخمسةِ مستوياتٍ لكلّ معيار: 2.20% من المعايير عند $n=2$، و0.10% عند $n=3$، و0.08% عند $n=4$ --- والنسبةُ تتناقص مع n لأنّ الرتبةَ $\leqslant 2$ من بين $n+1$ مطلبٌ أشدّ كلّما كبر n.

وما الذي يحسمه هذا في الأسبقية، بعد أن قُرئت الورقة. هو **لا** يجعل الصنفين متباينين، والاحتواءُ يجري في الاتّجاه غير المريح: وضعُ $c=0$ يُعيد نسبةً صرفاً، فصنفُ «خطّي + خطّي كسري» **يحتوي** صنفَنا. وشرطُ الرتبة لا يُثبت إلّا أنّ الأعضاء العامّين من صنفهم خارج متناول طريقتنا.

وقد قُرئت الورقةُ بعدُ، وقُرئ الخطُّ الذي خلفها. والجوابُ شقّان، والثاني هو المهمّ.

آليّتُهم ليست آليّتَنا. فهم يعملون في فضاء القرار: X_l مضيَّقةً بالقطع ذي السطر الواحد $\sum_{j\in H_l} x_j \geqslant 1$ مع تفرّعٍ حولَه، وقطوعُهم مُبرَّرةٌ بأنّ اللاكفاءةَ في مسألة MOILFP مساعِدةٍ تستلزم اللاكفاءةَ في مسألتهم. لا شريحةَ

ولا منطقةَ في فضاء المعايير البتّة، وفي الورقة مثالٌ توضيحيٌّ لا دراسةٌ تجريبية.

لكنّ المُخرَجَ عمرُه ثلاث عشرة سنة، ولا بدّ من قولها. فكلُّ أوراق هذا الخطّ تستشهد بـ iugrehC وMoulaï (8002)، وإحداها تذكر مضمونَها بلا لبس: المؤلّفون عادةً يتجنّبون توليدَ المجموعة الكفؤة كاملةً، غير أنّ *iugrehC* و*ïaluoM* (8002) استعملا إجراءَ *tuc-dna-hcnarb* لتوليد المجموعة الكفؤة كاملةً --- لمسألة MOILFP، وهو الصنفُ المعالَجُ هنا بعينه. **فتوليدُ $E(P_D)$ كاملةً لمسألة MOILFP ليس جديداً، ولا يُدَّعى جديداً.** والذي يُقدَّم هنا **طريقٌ آخر** إليه: $E(P_D)$ مُجمَّعةً من الجبهة غير المهيمَن عليها بالشرائح، **بلا أيّ فحصٍ كفاءةٍ على نقاط الشريحة،** بكلفةٍ مقيسةٍ دون مضاعفةٍ واحدة. والمقارنةُ التي صارت ناقصةً بيّنةً --- هذا الطريقُ في مواجهة طريق iugrehC وïaluoM --- لم تُجرَ لأنّ طريقتَهم لم تُنفَّذ هنا، وهي مذكورةٌ لا مطموسة.

10.3 عدّة دوالّ قرارٍ دفعةً واحدة

تعظيم **دالّتين** خطّيتين كسريتين فوق مجموعةٍ كفؤةٍ صحيحة مسألةٌ قائمةٌ بذاتها في تلك الأدبيات، لها تفريعُها وتحديدُها وقطوعُها. وهنا هي **مُرشِّحُ هيمنةٍ** فوق مجموعةٍ في اليد، والكلفة لا تتعلّق بعدد الدوالّ المطلوبة ولا بماهيّتها: m نسبةً، أو نسبةً وتربيعية، أو عشرة صناديق سوداء --- المسحُ نفسه. وعلى النموذج المنشور يُبقي مُرشِّحُ النسبتين 4 من 7 نقاطٍ كفؤة، وهو بالضبط جواب القوة الغاشمة.

لكنّ طلبَ المزيد ليس تعلّمَ المزيد، والحدّ مقيس. فكلّما كبر m اقتربت المجموعة غير المُهيمَن عليها من **كامل** $E(P_D)$، ومُرشِّحٌ يُعيد كلّ شيءٍ لم يقل لصاحب القرار شيئاً.

جدول 6: نسبة $E(P_D)$ الناجية من المُرشِّح، بحسب عدد دوالّ القرار وحجم المجموعة الكفؤة. ثلاثون نموذجاً لكل تهيئة؛ † يعني صفّاً يقوم على أقلّ من خمسة عشر نموذجاً.

$\lvert E(P_D)\rvert$	نماذج	$m{=}1$	$m{=}2$	$m{=}4$	$m{=}6$	يتشبّع
5	54	25%	37%	100%	100%	$\mathbf{m = 4}$
9	41	11%	25%	73%	100%	$\mathbf{m = 6}$
$18^{\dagger}$	8	6%	27%	44%	97%	$\mathbf{m = 8}$
$28^{\dagger}$	4	4%	11%	30%	87%	$\mathbf{m = 8}$

فالقدرة مجّانية **والجواب** ليس كذلك. نقطة التشبّع ترتفع مع $\lvert E(P_D)\rvert$ --- $m = 4, 6, 8, 8$ لمجموعاتٍ كفؤةٍ من نحو 5 و9 و18 و28 نقطة --- لكن **ببطء**، وبعدها يستردّ صاحبُ القرار المجموعةَ الكفؤة كاملةً كلّما سأل سؤالاً آخر. والنمو **متّسقٌ** مع كونه لوغاريتمياً في $\lvert E(P_D)\rvert$، وهو ما تقترحه النتيجة الكلاسيكية في حجم المجموعة غير المُهيمَن عليها --- **لكنّ أربع فئاتٍ على شبكةٍ خشنة لا تُثبت ذلك، ولا يُدَّعى هنا.**

والقطع لا يلزم أن تكون تآلفية. تجري الحجّة نفسها مرّةً ثالثة. فمُعدِّد الشريحة يأخذ اقتراناً من المعادلات **ومن** متباينات من نوع $a^{\top}x \leqslant b$ بلا كلفةٍ إضافية --- فالمتباينة تمرّ بالتعويض نفسه الذي تمرّ به أسطر الموديل. إذن قطعُ

الاتحاد يكفي أن تكون **مُضلَّعات**:

> يكفي أن تكون $\{x : Z(x) = v\}$ عند كل مستوًى v اتحاداً منتهياً من **المُضلَّعات**، قابلاً للحساب من v.

وهذا يصل إلى نوعٍ من المعايير لا تصله النسخة التآلفية. فلأقصى النِسَب، $\max_i Z_i(x) = v$ يتحقّق بالضبط حين تكون إحداها $Z_j(x) = v$ وكلُّ الباقي $Z_i(x) \leqslant v$ --- فكلّ فرعٍ معادلةٌ واحدةٌ مع $m-1$ متباينة، أي **مُضلَّع** لا مجموعةً تآلفية. ومعايير minimax هي البناء نفسه بمتباينات معكوسة.

وفُحِص لا ادُّعي: على نموذجٍ بثلاثة متغيّرات، ثالثُها لا يدخل أيّ معيار، أعطى معيارُ max لنسبتين جبهةً من 3 متجهات فوق 12 نقطةً كفؤة، كلُّ شريحةٍ تحمل 4 --- وأعادت الآلة بناء الاثنتي عشرة **بالضبط**، وتحقّقت من كفاءة كلٍّ منها مقابل القوة الغاشمة.

والتوسيعات الثلاثة ملاحظةٌ واحدةٌ مطبَّقةٌ ثلاث مرات: ما يحتاجه تعدادُ الشريحة ليس **شكلاً** بل **أنظمةً خطّيةً منتهية العدد**. والذي لا يبتلعه هو **الانحناء** --- وهو بالضبط ما يملكه الصفّان غير الموصولين.

والنصف الآخر من الطريقة يصل إلى أقلّ --- ولهذا هي طريقة MOILFP. كلّ ما سبق عن **إكمال** جبهةٍ إلى $E(P_D)$. أمّا تعدادُ الجبهة نفسه فسؤالٌ آخر بجوابٍ آخر، ولا يتطابقان. فبحثُه الصندوقي يقسم عند مركزٍ a إلى $Z_k(x) > Z_k(a)$ و$Z_k(x) \leqslant Z_k(a)$؛ ولكي يكون كلُّ ابنٍ برنامجاً خطّياً واحداً، يجب أن يكون **الطرفان** فضاءين نصفيّين. إذن:

> **يَشترط تعدادُ الجبهة أن تكون مجموعةُ المستوى الأدنى** $\{x : Z(x) \leqslant t\}$ **فضاءً نصفياً عند كلّ مستوًى مُتحقَّق** $t \in Z(D)$، وللمعايير الكسرية الخطّية يوفّرها المقدارُ الصحيحُ e_k.

وهذا **أضيق تماماً** من شرط الشريحة. وقيدان من صلب الدعوى لا من هوامشها. الأوّل **المستويات**: القسمُ لا يُنتج إلّا مستوياتٍ من الشكل $Z(a)$ عند مركزٍ a في D، فالمستويات المتحقَّقة هي كلّ ما يسلّمه البرهان؛ ودعوى عن كلّ t حقيقيّ أقوى من برهانها، وعلى D منتهيةٍ لا يرى التعدادُ غيرَ المتحقَّق منها. والثاني **الاتّجاه**: الشرطُ لازم على آليّة القسم وهو ما يُخرج المعايير، وأمّا الكفايةُ فلم تُثبَت إلّا للصنف الكسريّ بالإنشاء. وقد كتبت مسوّدةٌ سابقة «يصل بالضبط»، وهي تزعم تكافؤاً: فقد يستوفي معيارٌ الشرطَ ولا يكون موصولاً، لأنّ الطريقة يجب أيضاً أن **تبني** تلك الفضاءات النصفية من المعطيات. فالدعوى تُذكَر شرطاً لازماً كما هي.

والاحتواءُ يحتاج خطوةً واحدةً بحذر. يُغري المرءَ أن يقول إنّ حدَّ الفضاء النصفيّ مستوٍ فيقع الصنفُ داخل حالة المستوى الواحد، وهذه الخطوة **خاطئة**: فالحدُّ الطوبولوجيّ ليس بالضرورة مجموعةَ مستوى، وعلى D منتهيةٍ لا معنى له أصلاً. والذي يحمل الحجّة هو **فرقُ مجموعتَي المستوى الأدنى المتتاليتين**: إذا عُدِّدت المستويات المتحقَّقة $t_1 < \cdots < t_N$ وكُتب $H_i = \{x : Z(x) \leqslant t_i\}$ وهو فضاءٌ نصفيّ بالفرض، فإنّ $\{x : Z(x) = t_i\} = H_i \setminus H_{i-1}$ مع $H_0 = \emptyset$ --- تقاطعُ فضاءٍ نصفيّ بمتمّمةِ فضاءٍ نصفيّ، فهو مُضلَّع. فالصنفُ يقع داخل صنف الشريحة المُضلَّعيّ، والاحتواءُ

ضيّقٌ تماماً. والمعياران اللذان كسبتهما الشريحة يفشلان هنا لأسبابٍ مرئية: $|c^\top x + a|/(d^\top x + b)$ **مجموعةُ** مستواه الأدنى **شريحة** (تقاطعُ فضاءين نصفيّين) ومتمّمتها غير محدَّبة؛ وmax النِسَب **مجموعتُه مُضلَّع** ومتمّمتُه **اتحاد** --- وهو بالضبط ما لا يستطيع قسمٌ واحدٌ التعبير عنه. وخُصِّص على شبكةٍ من 49 نقطة لا حوجج به.

فصار اللاتماثل موصَّفاً من الجهتين: الشريحة تصل إلى اتحاداتٍ منتهيةٍ من المُضلَّعات، والجبهةُ تشترط مجموعاتِ المستوى الأدنى النصفيةَ عند المستويات المتحقَّقة --- أي الكسرية جوهرياً. ومعيارٌ بينهما --- وmax النِسَب واحدٌ منها --- يمكن **إكمالُ** مجموعته الكفؤة هنا بالضبط، لكنّ **جبهتَه يجب أن تأتي من مكانٍ آخر.** وهذه هي الصورة الأمينة للطريقة: **ليس لها مدًى واحد بل مَدَيان، والأصغرُ هو الذي يُسمّيها.**

10.4 النظرية خريطةً للأدبيات المجاورة

بتطبيق الشرط على الأصناف المذكورة لاحقاً، يفرزها --- والفرز **حسابٌ لا حُكم**: انظر إلى **المعايير** لا إلى الطريقة.

جدول 7: الأصناف المنشورة المجاورة مقابل شرط الوصول. ما يحسم الصفّ هو **المعايير**، أمّا دالّة القرار فغير مقيّدةٍ في الجانب الموصول.

موصول	مجموعات المستوى	المعايير	الصنف المنشور
نعم	مستويات	خطّية	كسريةٌ فوق $E(P_D)$ لبرنامج MOILP
نعم	مستويات	نِسَب	زائديةٌ فوق $E(P_D)$ لبرنامج MOILFP
نعم	مستويات	نِسَب	دالّتان كسريتان فوق $E(P_D)$
نعم	مستويات	نِسَب	تربيعيةٌ فوق جبهة MOILFP
لا	**مخروطات**	مجاميع	خطّي + خطّي كسري
لا	**أسطح تربيعية**	تربيعية	ثنائيُّ الهدف فوق $E(P_D)$ لبرنامجٍ تربيعي

والجانب الموصول ينهار في واحد. فالأربعة لا تختلف إلّا في **دالّة القرار** --- نسبةٌ واحدة، نسبتان، تربيعية --- ودالّةُ القرار **مجّانية** متى صارت $E(P_D)$ صريحة. فأربع مسائل منشورة هي **أربعة استعلامات على حسابٍ واحد،** وتفحص مجموعة الاختبارات ذلك على مجموعةٍ كفؤةٍ من 48 نقطة: التربيعية ومُرشِّح النسبتين والنسبة المفردة، كلّها مُجابةٌ بالضبط من $E(P_D)$ واحدة، مقابل القوة الغاشمة، **وبلا برنامجٍ صحيحٍ واحد** على أيٍّ من الثلاثة.

وشيئان ليس هذا إيّاهما. ليس ادّعاء أداء: تلك الطرق **لا تبني** $E(P_D)$ **أصلاً** فلا يمسّها حجمها، وهذا الطريق مُقيَّدٌ بها. وليس قراءةً لتلك الأوراق --- الصفوف هي أصناف المسائل كما تذكرها عناوينها، وعمود «موصول» يحسمه **الجبر وحده.**

ونفعُه أضيقُ وأمتن: يقول **سلفاً** أيَّ المسائل المجاورة يمكن توجيه هذه الآلة إليها وأيَّها **لا يمكن برهاناً** --- والصفّان غير الموصولين كذلك **للسبب نفسه:** معيارٌ هو مجموعٌ أو جداءٌ له مجموعات مستوًى **منحنية،** والانحناء هو بالضبط ما لا يستطيع تعدادُ الشريحة ابتلاعه.

10.5 نقطة التعادل، ومتى يكون هذا الخيار خاطئاً

مقايضةٌ لا وجبةٌ مجانية، فتُقاس. والبديل الأمين هو تشغيل الطريقة المضبوطة **مرّةً لكلّ دالّة قرار**.

جدول 8: كم دالّةَ قرارٍ قبل أن يُجدي بناءُ $E(P_D)$؟ بعدد **البرامج الفرعية**، ثلاثون نموذجاً لكل تهيئة. الجدول مُولَّدٌ من ملف بيانات الحملة لا منسوخاً باليد.

التهيئة	نماذج	مُقصى	$\lvert E(P_D)\rvert$	نقطة التعادل
$n=5,\ p=3$	30	0	4	**1.8** [1.6, 2.5]
$n=6,\ p=3$	30	0	6	**2.2** [2.0, 2.5]
$n=6,\ p=4$	27	3	9	**3.1** [2.1, 4.2]
$n=7,\ p=3$	30	0	8	**2.6** [2.0, 3.3]
الكل	117			**2.4** [1.8, 2.9]

هذا الجدول ليس المقارنة بين الطريقتين. إنه يُسعّر **منتَجاً مقابل منتَجٍ آخر** --- بناءَ $E(P_D)$ كاملةً مقابل الإجابة عن سؤالٍ واحد --- والأول أغلى بطبيعة الحال. أمّا المقارنة وجهاً لوجه، والطريقتان تُجيبان عن (P_E) نفسها، فهي الجدول 1: **فضاء المعايير يفوز في كل صفّ**، من $1.52\times$ عند $p=2$ إلى $14.57\times$ عند $p=6$، باطّرادٍ مع p، والاقتطاع في صالح الطريقة الأخرى، والقيمة المثلى متطابقة دائماً. وما يلي يُسعّر **المنتَج الزائد**، لا عجزاً في المشترَك.

الوسيط المجمَّع **2.4**، والمدى الربيعي [1.8, 2.9] على 117 نموذجاً، وطرفاه 1.2 و7.2.

والإحصاءة بعدد البرامج الفرعية لا بالثواني، وهذا ما يسمح بذكرها بهذا الضيق. فالمسح فوق $E(P_D)$ صريحة يحلّ **صفر** برنامجٍ صحيح، فالنسبة هي حرفياً «برامج البناء ÷ برامج تشغيلٍ مضبوطٍ واحد»: **كمّيةٌ حتميّة**، واحدةٌ على كل آلةٍ وكل إعادة، لا تمسّها أرضية الضوضاء $\pm 30\%$ التي لا يُصلحها أيّ عدد من التكرارات. وهذا أوضح مثالٍ في العمل كلّه على درس القياس: عُدَّ العملَ الحتميّ لا الثواني --- إذ حوّل رقماً يمتدّ ثلاث رُتبٍ عشرية إلى رقمٍ يمتدّ بعامل ستة.

ورقمٌ مسحوب. كانت نسخةٌ سابقة من هذا القسم تذكر وسيطاً 13 بمدًى من 1 إلى 2117. **وهو مسحوب.** جاء من ثمانية نماذج صنعتُها يدوياً ببنية معايير متعارضةٍ عمداً و$\lvert E(P_D)\rvert$ بين 17 و105؛ بينما عائلة الحملة $\lvert E(P_D)\rvert$ فيها بين 4 و9، والمجموعة الصغيرة رخيصةُ البناء. ولم يكن الرقم القديم قياساً فاسداً --- هو ما فعلته تلك النماذج الثمانية --- لكنه ذُكِر بوصفه **نقطة التعادل** وهو نقطة تعادل **عائلةٍ واحدة**. والتعميم من عائلةٍ واحدة هو الخطأ الذي يسجّل هذا العمل وقوعه فيه خمس مرات، وهذه سادستها --- كشفها إعادةُ القياس بمعيار الحملة، لا الانتباه.

وأُقصيت ثلاثة أشواطٍ من 120، كلّها عند $p=4$، حين استنفد تشغيلٌ مضبوطٌ ميزانيته. وهذا الإقصاء **في غير صالح** ما ندافع عنه هنا: التشغيل المضبوط المتجاوز هو تشغيلٌ غالٍ، والغالي هو بالضبط ما يُجدي معه بناءُ $E(P_D)$ أسرعَ ما يكون. فـ2.4 حدٌّ **أعلى** للحقيقة لا أدنى.

النصف غير المُجامِل، ويُذكَر أولاً. لدالّة قرارٍ **واحدةٍ** خطّيةٍ كسرية، تكون طريقةُ فضاء القرار غالباً **الصفقةَ الأفضل**، وصفّان أعلاه دون التعادل عند دالّةٍ واحدة. فهي لا تبني $E(P_D)$ فلا يمسّها حجمُها، وهذا الطريق يبنيها فيتقيّد بها. والطريقتان تفشلان على نماذج مختلفة --- على f بلا بنية، وعلى $E(P_D)$ أكبر من أن تُعَدّ --- ولهذا تُعرَضان **جنباً إلى جنب لا مُرتَّبتين.**

والنصف الذي لا يتعلّق بالقياس أصلاً. لأيّ f خارج الصنف الخطّي الكسري، نقطةُ التعادل 1، إذ **لا منافسَ يُستهلَك ثمنُه.** وهذا ليس ادّعاءَ سرعة، ولا يَنقُضه أيُّ توقيت.

11 موقع العمل من الأدبيات

جزءان من هذا البناء **ليسا جديدين، ولا نَدّعيهما:**

- **تفكيك فضاء المعايير إلى صناديق**: راسخٌ عند Boland, Charkhgard & Savelsbergh في EJOR سنة 2017، يعملون في فضاء المعايير كامل البُعد ويفكّكونه في كل دورة --- وهو بنيوياً طريقتنا بهدفٍ ثانويٍّ **خطّي.** وطرق balanced box وboxed line وtriangle splitting هي سوابقها ثنائية الهدف.
- **نمط التهجين ميتاهيريستي--مضبوط**: له تصنيفٌ معروف، و«شغّل ميتاهيريستي لتقريب جبهة Pareto ثم دع الطريقة المضبوطة تُنقّحها» هو بالضبط مخطّطنا.

وما لا يبدو أنّ الأدبيات الكسرية تفعله هو **العمل في فضاء المعايير.** فتعظيم دالّةٍ خطّيةٍ كسريةٍ فوق مجموعةٍ كفؤةٍ صحيحة له أدبياتٌ مستمرّة --- Drici, Ouail & Moulaï في Annals of OR 2018، وورقة RAIRO-OR 2015، وOuail & Chergui، وChaiblaine, Moulaï & Cherfaoui، وورقة Optimization 2021 للأهداف التربيعية، وأعمال Younsi-Abbaci & Moulaï العشوائية والفترية (2021--2023) --- **وكلّها تبحث في فضاء القرار** بالتفريع والتحديد أو القطوع.

فالذي يبقى غيرَ مطروقٍ على ما يبدو **أضيقُ من الطريقة**: هو **التوليفة** نفسها، ومعها ما يجعل النقل مضبوطاً لا تقريبياً --- الصيغة e_k الصحيحة القيمة التي تُبدِل تقديرَ أصغر خطوةٍ بـ$e_k \geqslant 1$ بالضبط، ونتائج الشريحة.

وحَدّان يجب ذكرهما. لم يُقرأ أيُّ نصٍّ كاملٍ من هذه القائمة: جُمِعت من المستخلصات والفهارس، والبيئة التي أُنجز فيها العمل لا تصل إلى arxiv.org ولا springer ولا sciencedirect. فطريقةٌ يسمّيها مستخلصُها «تفريعاً وتحديداً» قد تفعل في فضاء المعايير ما لا يذكره المستخلص. **وورقةٌ واحدة تمسّ نتيجة المجموعة الكاملة مباشرةً ويجب قراءتها قبل وصفها بالجِدّة**: ``Generating the efficient set of multi-objective integer linear plus linear fractional programming problems''، Annals of Operations Research مجلد **296** (2021)، pp. 735--753.

وهذا بيانٌ عمّا وجدنا وما لم نجد، لا ادّعاءُ جِدّة.

12 ما بقي

- ملء {}\author في الوثائق الخمس، واسم صاحب الرخصة.
- قائمة المراجع في المقالة: لم أختلقها، فهي عليك.
- قراءة النصوص الكاملة للأوراق المذكورة في القسم السابق، وأوّلها ورقة Annals of OR 296 (2021) وورقة EJOR 2017 --- فهما أخطر ورقتين على أيّ ادّعاءٍ بالجِدّة، ولا يمكن الوصول إليهما من هنا.
- دمج طلب الدمج وحذف الفرع (ممنوعٌ من جهة الوكيل، خطأ 403).

13 الوثائق التفصيلية

جدول 9: الوثائق بالإنجليزية في مجلّد /docs.

الملف	صفحات	المحتوى
hybrid-article.tex	19	المقالة المستقلّة
hybrid-methods-note.tex	31	المذكرة التقنية الكاملة
results.tex	17	النتائج والرسوم
algorithm-walkthrough.tex	7	الخوارزمية سطراً سطراً
worked-examples.tex	6	مثالان بمجهولين وبثلاثة

والتنفيذ Python خالص، بلا أيّ اعتمادٍ خارجي، بحسابٍ كسريٍّ مضبوطٍ في كل موضع ولا فاصلةٍ عائمةٍ في أيّ موضع، مع 106 اختباراً تُشغَّل على كل إيداع.